

常微分作业 (8)

张溢致 2024011936

2025 年 11 月 12 日

1.

1) $\phi'(t) = (0, 2t)^T$, 代入计算 $A(t)\phi(t) = (0, 2t)^T$, 于是

$$\phi'(t) = A(t)\phi(t)$$

从而有 $\phi(t)$ 是方程的一个解

$$2) \dot{y} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & t^2 \end{bmatrix} y$$

3) 观察注意到上述方程右侧只与 y 的第二个分量有关, 故先解方程

$$\dot{x} = t^2 x$$

得到 $x(t) = Ce^{\frac{t^3}{3}}$, 从而得到 $y = (-C_2 \int_0^t e^{\frac{\tau^3}{3}} d\tau + C_1, C_2 e^{\frac{t^3}{3}})^T$

令 $C_1 = 0, C_2 = 1$, 得到 x 的一组解为 $\phi_2(t) = (-\int_0^t e^{\frac{\tau^3}{3}} d\tau, t^2 \int_0^t e^{\frac{\tau^3}{3}} d\tau + e^{\frac{t^3}{3}})^T$

4) 不难验证 1) 中的 $\phi(t)$ 和 4) 中的 $\phi_2(t)$ 线性无关, 从而 $\phi(t), \phi_2(t)$ 即为一组基

2.

设其流为

$$\Pi(t, s) = \begin{bmatrix} \phi_{11}(t, s) & \phi_{12}(t, s) \\ \phi_{21}(t, s) & \phi_{22}(t, s) \end{bmatrix}$$

从而有

$$\begin{bmatrix} \phi'_{11}(t, s) & \phi'_{12}(t, s) \\ \phi'_{21}(t, s) & \phi'_{22}(t, s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_{11}(t, s) + t\phi_{21}(t, s) & \phi_{12}(t, s) + t\phi_{22}(t, s) \\ 2\phi_{21}(t, s) & 2\phi_{22}(t, s) \end{bmatrix}$$

对于 $\phi_{21}(t, s)$, 其初值为 $\phi_{21}(s, s) = 0$, 故有 $\phi_{21}(t, s) = 0$

对于 $\phi_{22}(t, s)$, 有 $\phi'_{22}(t, s) = 2\phi_{22}(t, s)$, 结合初值, 解得 $\phi_{22}(t) = e^{2(t-s)}$.

对于 $\phi_{11}(t, s)$, 有 $\phi'_{11}(t, s) = \phi_{11}(t, s)$, 结合初值, 解得 $\phi_{11}(t) = e^{t-s}$.

对于 $\phi_{12}(t, s)$, 有 $\phi'_{12}(t, s) = \phi_{12}(t) + te^{2(t-s)}$, 考虑其齐次解, 为 $\Pi_{\phi_{12}}(t, s) = e^{t-s}$, 进而计算其特解

$$\int_s^t \Pi_{\phi_{12}}(t, \tau) \tau e^{2\tau-2s} d\tau = e^{t-2s} \int_s^t \tau e^{\tau} d\tau = e^{2t-2s}(t-1) - e^{t-s}(s-1)$$

结合初值, 得到 $\phi_{12}(t) = (e^{2t-2s} - e^{t-s})(t-1)$ 从而我们可以得到流为

$$\Pi(t, s) = \begin{bmatrix} e^{t-s} & (e^{2t-2s} - e^{t-s})(t-1) \\ 0 & e^{2(t-s)} \end{bmatrix}$$

3.

$$e^{\mu I+B} = e^{\mu} e^B = \lambda e^B$$

$$\text{代入 } B \text{ 的值有 } e^B = I + \sum_{i=1}^m \frac{1}{n!} \sum_{k=1}^{m-1} (-1)^k \frac{N_m^k}{k\lambda^k} = I + \frac{N_m}{\lambda}$$

$$\text{从而 } e^{\mu I+B} = \lambda(I + \frac{N_m}{\lambda}) = J_{\lambda}(m)$$

4.

1) 设 B 的 $Jordan$ 标准型为 $P^{-1}diag\{J_{\lambda_1}(m_1), \dots, J_{\lambda_k}(m_k)\}P$, 则有

$$A = e^B = P^{-1}diag\{e^{J_{\lambda_1}(m_1)}, \dots, e^{J_{\lambda_k}(m_k)}\}P$$

考虑 $e^{J_{\lambda}(m)}$, 其为对角线均为 e^{λ} 的上三角矩阵, 从而其 $Jordan$ 标准型为 $J_{e^{\lambda}}(m)$, 进而我们有 B 的每一个 $Jordan$ 块 $J_{\lambda}(m)$ 都对应 A 的一个 $Jordan$ 块 $J_{e^{\lambda}}(m)$

于是, 若 A 有一个特征值 $\lambda < 0$, 则存在 B 的特征值 x 使得 $e^x = \lambda$, 解得 $x = \log(-\lambda) \pm (2k+1)\pi i (k \in \mathbb{Z})$, 根据复特征根成对出现, 可以得知存在这样的一对特征根 $\log(-\lambda) \pm (2k+1)\pi i (k \in \mathbb{Z})$, 进而再取这两个特征根在 A 中的对应, 可以得知 A 的 $Jordan$ 块 $J_{\lambda}(m)$ 出现次数是偶数次。

2) 取 $r = \ln(\sqrt{a^2+b^2}), \cos\theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \sin\theta = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$, 从而设

$$D = \begin{bmatrix} r & \theta \\ -\theta & r \end{bmatrix}, \text{ 即满足条件}$$

3) 考虑二者 λ 的几何重数, 都是 2, 所以第二个矩阵的相似标准型有两个 $Jordan$ 标准块, 设第二个矩阵为 B , 计算有 $(B-\lambda I)^m = 0, (B-\lambda I)^{m-1} \neq 0$, 所以 B 的 $Jordan$ 标准型中有一个块大小为 m 阶。综合上述条件, 有 B 的 $Jordan$ 标准型为两个 m 阶的块, 即 B 与第一个矩阵相似

4) 设等式左面的矩阵为 A , 我们设 $N = (A - \text{diag}\{C, C, \dots, C\})$, 从而有 $N^m = 0$, 由于 $C = e^D$ 有 C 可逆, 进而我们设

$$B = \text{diag}\{D, D, \dots, D\} + \sum_{k=1}^{m-1} (-1)^k \frac{N^k \text{diag}\{C^{-1}, \dots, C^{-1}\}}{k}$$

类似 3 的证明, 有 $A = e^B$

5) 性质 14 中 1) 必要性的证明同 1), 下面证明充分性: 只需考虑对于 $Jordan$ 标准型结论成立即可。

对分块 $J_\lambda(m)$, 其中 $\lambda > 0$, 根据第 3 题, 存在 B 使得 $e^B = J_\lambda(m)$

对分块 $J_\lambda(m)$, 其中 $\lambda = a + bi (b \neq 0)$, 根据条件知道这样的分块成对出

现, 设这两个块为 $\begin{bmatrix} J_\lambda(m) & 0 \\ 0 & J_{\bar{\lambda}}(m) \end{bmatrix}$ 根据讲义这个矩阵相似于 $\begin{bmatrix} B & I_2 & & & \\ & B & I_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & B & I_2 \\ & & & & B \end{bmatrix}$,

其中 $B = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$, 根据 2)4), 存在 H 使得 $e^H = \begin{bmatrix} J_\lambda(m) & 0 \\ 0 & J_{\bar{\lambda}}(m) \end{bmatrix}$

对分块 $J_\lambda(m)$, 其中 $\lambda < 0$, 根据假设, 这种分块出现偶数次, 设这样的一

对分块为 $\begin{bmatrix} J_\lambda(m) & 0 \\ 0 & J_\lambda(m) \end{bmatrix}$, 根据 3) 这个矩阵相似于 $\begin{bmatrix} \lambda I_2 & I_2 & & & \\ & \lambda I_2 & I_2 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \lambda I_2 & I_2 \\ & & & & \lambda I_2 \end{bmatrix}$,

从而结合 2)4), 有存在 H 使得 $e^H = \begin{bmatrix} J_\lambda(m) & 0 \\ 0 & J_\lambda(m) \end{bmatrix}$

综上充分性得证;

2) 这是 1) 的一种特殊情况

3) A^2 无负特征值, 进而这是 2) 的一个特殊情况

5.

1) 在 4 中的证明我们给出了, B 的每一个 $Jordan$ 块 $J_\lambda(m)$ 都对应 A 的一个 $Jordan$ 块 $J_{e^\lambda}(m)$, 这自然有 A 可对角化时当且仅当 B 可对角化

2) 根据性质 13, 由于 A 可逆, 此时存在 B 使得 $A = e^B$, 从而 $A^2 = e^{2B}$, 进而根据 1), 有 A 可对角化等价于 B 可对角化, 等价于 $2B$ 可对角化, 等价于 A^2 可对角化